

事前準備：ViennaRNA 実習環境のインストール 手順

分子ロボティクス夏の学校 2026「ViennaRNA：RNA構造解析ソフトウェア」

講師：角 俊輔

講習日：2026年10月8日（木）19:00–21:00（Zoom）

当日までに手順 1～4 で環境を用意し、最後の動作確認まで済ませてください（所要 10～15 分）

使用ソフトウェア：uv（環境管理）、Python 3.13、ViennaRNA 2.7.2（PyPI: viennarna）

資料・演習スクリプトの公開先：github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse （資料 v2.1）

事前準備：実習環境のインストール（所要 10～15 分）



必要なもの

- 自分の PC（macOS または Windows）と管理者権限
- インターネット接続（ダウンロードは合計 100 MB 程度）
- ターミナル（macOS：ターミナル.app、Windows：PowerShell）
- exercises フォルダ（演習用スクリプト。GitHub から入手、手順 2・3 参照）
- Python の経験は不要。コマンドはコピーして貼り付ける

動作確認の状況

- 確認済み：macOS 15（Python 3.13.4）、Windows 11（Python 3.13.15）、いずれも viennarna 2.7.2
- Windows では演習2の設計配列が資料の例と変わる（乱数の違い。失敗ではない）
- 動かない場合：当日は TA またはグループの画面で結果を比較しながら参加できる。エラー文を控えておく

手順 1 : uv をインストールする

macOS (ターミナル.app を開いて貼り付け)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

確認 (ターミナルを閉じて開き直してから)

```
uv --version  
# 出力例: uv 0.12.17 (...) ← バージョンが表示されれば OK
```

Windows (PowerShell を開いて貼り付け)

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm  
https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

uv とは

- Python 本体と仮想環境、パッケージをまとめて管理する軽量ツール
- 既存の Python 環境には手を加えない

うまくいかないとき

- 「uv: command not found」→ ターミナルを開き直す。それでも出なければ macOS は ~/.local/bin/uv --version を試す
- Windows で実行ポリシーのエラー → 上のコマンドを PowerShell に 1 行のまま貼り付ける (-ExecutionPolicy ByPass が含まれていることを確認)
- すでに Python がある人は pip でも可 : python -m pip install uv (この場合も以降の手順は同じ)

手順 2・3 : プロジェクトを作り、ViennaRNA を入れる

```
# 手順 2: プロジェクトを作る (好きな場所で)
uv init viennarna-course --python 3.13
cd viennarna-course

# 手順 3: ViennaRNA (Python バインディング) を入れる
uv add viennarna==2.7.2

# exercises フォルダを GitHub から入手してここにコピー
# https://github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse
# 緑の Code ボタン → Download ZIP → 展開
# git を使う人は次の 1 行でも入手できる:
# git clone https://github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse.git
```

動作確認 (手順 4)

```
uv run python -c "import RNA;
print(RNA.__version__)"
# → 2.7.2

uv run python exercises/ex1_fold.py
# → ViennaRNA 2.7.2
# GCGCAGAAUGCGCC
# ((((((....)))))) -10.20 kcal/mol
```

フォルダ構成 (完成形)

```
viennarna-course/
  pyproject.toml  ← uv が作る (viennarna==2.7.2 が書かれる)
  .venv/         ← uv が作る仮想環境 (触らない)
  exercises/     ← GitHub の ZIP から取り出してコピー
```

ポイント

- 以後は必ず `uv run python ...` で実行する (素の python では RNA が見つからない)
- 2.7.2 以外が表示されたら `uv add viennarna==2.7.2` をやり直す

うまくいかないとき・uv を使わない代替手順

症状	原因の候補	対応
uv: command not found	PATH が未更新	ターミナルを開き直す／～/.local/bin/uv
ModuleNotFoundError: No module named "RNA"	uv run を付けずに素の python を実行	uv run python … で実行する
No solution found / viennarna が見つからない	Python のバージョン不一致、ネット未接続	uv init --python 3.13 で作り直す。接続を確認
バージョンが 2.7.2 でない	別環境の ViennaRNA	uv add viennarna==2.7.2 をやり直す
exercises が見つからない	コピー先が違う	viennarna-course/exercises/ に置く
Windows で文字化け	コンソールの文字コード	出力の数値と括弧だけ確認できれば OK

uv を使わない代替（Python 3.10～3.14 が入っている場合）

```
python -m venv .venv
# macOS: source .venv/bin/activate      Windows: .venv/Scripts/activate
python -m pip install viennarna==2.7.2
python -c "import RNA; print(RNA.__version__)" # → 2.7.2
```

当日までに

- 動作確認の出力が出たら準備完了
- エラーが残る場合はエラー文を控えておく（当日 TA が対応）
- 動かなくても参加可。TA・グループの画面で結果を比較する

資料と演習スクリプトは GitHub に置いてあります

https://github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse

入手方法 A : ZIP でダウンロード（おすすめ）

緑の Code ボタン → Download ZIP → 展開し、中の exercises/ を viennarna-course/ にコピー（手順 2・3 のフォルダ構成）

入手方法 B : git clone（git を使える人）

```
git clone https://github.com/Shunsuke-1994/Course_RNAinverse.git
cd Course_RNAinverse
uv sync                                # Python 3.13 と viennarna 2.7.2 が入る
uv run python exercises/ex0_check.py
```

リポジトリの中身

- 講義スライド（PDF、最新版）
- 事前準備の手順（PDF）
- exercises/ : 演習スクリプトと期待される出力
- README : 使い方の説明

質問は GitHub の Issues へ（講義後に対応します）

- リポジトリ上部の Issues タブ → New issue に質問を書く（GitHub アカウントが必要）
- エラーのときは、実行したコマンド・表示されたエラー文・OS を書くと答えやすい
- Issues は誰でも読める公開の場です。個人情報は書かないでください